

Selection

1.Order Statistics(顺序统计量)

给出一个 n 个元素的集合，第 i 个顺序统计量就是它第 i 小的元素。

选择问题：对于集合 A 中的 n 个不同的数字，找到它的第 i 个顺序统计量。

2.Find Min/Max

it is easy, sequential scan and keep min/max till now

```
1 FindMin(A):
2   min:=A[1]
3   for i:=2 to A.length
4       if A[i]<min
5           min:=A[i]
6   return min
```

如果我们同时想要 min 和 max 呢？

可以成对遍历（如果 n 为奇数则第一个元素为“一对”）

3.General Selection Problem

找到第 i 小的元素

```
1 RndQuickSort(A):
2   if A.size>1
3       q:=RandomPartition(A)
4       RndQuickSort(A[1,...,q-1])
5       RndQuickSort(A[q+1,...,n])
```

- 当 $i = q$ 时, $A[q]$ 就是我们要的
- 当 $i < q$ 时, 找到 $A[1, \dots, q-1]$ 中的第 i 个顺序统计量
- 当 $i > q$ 时, 找到 $A[q+1, \dots, n]$ 中的第 $i - q$ 个顺序统计量

4.Randomized Selection

```
1 RndSelect(A, i):
2   if A.size = 1
3       return A[1]
4   else
5       q:=RandomPartition(A)
6       if i=q
7           return A[q]
8       else if i<q
9           return RndSelect(A[1,...,q-1], i)
10      else
11          return RndSelect(A[q+1,...,A.size], i-q)
```

- Best-case runtime: $\Theta(n)$

- Worst-case runtime: $\Theta(n^2)$
- Average-case runtime: $O(n)$

5. Median of medians

RndSelect 可能会很慢因为 *RandomPartition* 也许会返回一个 *unbalanced partition*, 因此需要找到一个 *balanced procedure*

- 把元素分成 $n/5$ 个组, 每个组都有5个元素, 称这些组为 $G_1, G_2, \dots, G_{n/5}$
- 找出这 $n/5$ 个组的中位数们, 并令 M 为这些中位数的集合
- 找出 M 的中位数, 记为 m^*

```

1 QuickSelect(A,i):
2   if A.size = 1
3       return A[1]
4   else
5       m:=MedianOfMedians(A)
6       q:=PartitionWithinPivot(A,m)
7       if i = q
8           return A[q]
9       else if i < q
10          return QuickSelect(A[1,...,q-1],i)
11      else
12          return QuickSelect(A[q+1,...,A.size],i-q)
13
14 MedianOfMedians(A):
15   if A.size = 1
16       return A[1]
17   <G_1,G_2,...,G_{n/5}> := CreateGroups(A)
18   for i := 1 to n/5
19       Sort(G_i)
20   M := GetMediansFromSortedGroups(G_1,G_2,...,G_{n/5})
21   return QuickSelect(M,(n/5)/2)

```

时间复杂度为 $O(n)$